实验五　ipconfig，tracert，route，Netstat 的使用

学号： 20002221 **姓名：** 赵逸翔 **班级：** 软件 202 **成绩：** _____

组号_____ **同组成员** 独立完成

实验时间 2023-5-6 **实验地点** 信息楼 320 **指导教师** 黄建华

一．实验目的

通过本次实验，让学生学习ipconfig，tracert，route，Netstat命令的使用，并能用这些命令或软件去分析网络存在的问题。

二．实验装置与要求

下次一下命名的详细操作步骤例子和参数的命令为：**命令 /?**

(1) ipconfig 命令

ipconfig 程序采用 Windows 窗口的形式来显示 IP 协议的具体配置信息，如果 ipconfig 命令后面不跟任何参数直接或带/all 参数运行，程序将会在窗口中显示网络适配器的物理地址、主机的 IP 地址、子网掩码以及默认网关等，还可以查看主机的相关信息如：主机名、DNS 服务器、节点类型等。其中网络适配器的物理地址在检测网络错误时非常有用。

(2) Tracert 命令

Tracert（跟踪路由）是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据报访问目标所采取的路径。Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

(3) Route 命令

使用 Route 命令行工具查看并编辑计算机的 IP 路由表。

(4) Netstat 命令

Netstat 用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的统计数据，一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

如果你的计算机有时候接收到的数据报导致出错数据或故障，你不必感到奇怪，TCP/IP 可以容许这些类型的错误，并能够自动重发数据报。但如果累计的出错情况数目占到所接收的 IP 数据报相当大的百分比，或者它的数目正迅速增加，那么你就应该使用 Netstat 查一查为什么会出现这些情况。

三.实验内容

首先将你的电脑通过有线或无线网卡接入互联网，然后执行以下操作命令，并将显示结果截图。

1. 用 ipconfig 获得并指出本人机器的网卡物理地址，IP 地址，子网掩码，默认网关，DNS 服务器地址 并截图。

```
无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : C4-23-60-7F-07-7E
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::bedb:4a88:a940:7bc1%16(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.103.219.61(首选)
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.224.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2023年5月6日 13:23:26
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2023年5月6日 15:30:00
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 10.103.192.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 172.20.12.64
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 63185760
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-29-A0-3A-44-C4-23-60-7F-07-7E
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 202.120.111.30
                                       202.120.111.3
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
```

物理地址：C4-23-60-7F-07-7E
IP 地址：10.103.219.61
子网掩码：255.255.224.0
默认网关：10.103.192.1
DNS 服务器地址：202.120.111.30 202.120.111.3

根据截图填写下列地址：
你的网卡物理地址：C4-23-60-7F-07-7E
你的网卡 IP 地址：10.103.219.61
你的网卡对应的默认网关地址：10.103.192.1

2. tracert www.sina.com.cn 并记录结果，解释显示行中四个参数的意义：

```
C:\Users\ASUS>tracert www.sina.com.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 ww1.sinaimg.cn.w.alikunlun.com [27.221.120.203] 的路由:

  1    13 ms     8 ms     7 ms  10.103.192.2
  2    36 ms     *       35 ms  192.168.71.1
  3     6 ms     *        1 ms  10.188.0.89
  4     2 ms     2 ms     1 ms  10.188.8.37
  5     9 ms     *        *     210.51.42.254
  6     5 ms    16 ms     5 ms  210.22.82.169
  7     *        *        *     请求超时。
  8     *        *        *     请求超时。
  9     *        *        *     请求超时。
 10     *        *        *     请求超时。
 11     *        *        *     请求超时。
 12     *        *       24 ms  119.188.159.70
 13     *        *        *     请求超时。
 14    25 ms    22 ms    23 ms  27.221.120.203

跟踪完成。
```

每行前的数字表示 TTL 的生存时间（跳数）；中间三个数字为连续发送的三个 ICMP 包的返

回时间；最后一列为该 ICMP 包途径的路由节点对应的 IP。

3. 用 route add 命令（需要以管理员身份执行）先在你的路由表中增加一条路由：网络地址来自你学号的后 4 位（前 2 位用于地址的第一组数，后 2 位用于地址的第二组数），例如你学号为 10190312（03 为第一组，12 为第二组，每一组需去掉前面的 0），则添加路由命令为：

Route add 3.12.0.0 mask 255.255.0.0 3.12.0.1 （最后一项为网关地址）

用 route print 显示本机你添加路由后的路由表并解释每一行的意义(约 10-20 行)

```
C:\Windows\System32>route add 22.21.0.0 mask 255.255.0.0 22.21.0.1
 操作完成!
```

```
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.103.192.1    10.103.219.61     55
     10.103.192.0    255.255.224.0         在链路上     10.103.219.61    311
    10.103.219.61  255.255.255.255         在链路上     10.103.219.61    311
   10.103.223.255  255.255.255.255         在链路上     10.103.219.61    311
        22.21.0.0      255.255.0.0      22.21.0.1    10.103.219.61     56
        127.0.0.0        255.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
     192.168.56.0    255.255.255.0         在链路上     192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         在链路上     192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         在链路上     10.103.219.61    311
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         在链路上     10.103.219.61    311
===========================================================================
```

第一行：缺省路由 0.0.0.0，当接收到一个数据包的目的网段不在本机路由记录中，则将该数据包通过 10.103.219.61 这个接口发送到 10.103.192.1 这个地址。

第二、三、四行：直联网段的路由记录，表示如果需要向 10.103.192.0、10.103.219.61、10.103.223.255 发送数据包，则通过 10.103.219.61 直接访问。

第五行：实验中新加入的路由，表示如果要向 22.21.0.0 发送数据包，则通过 10.103.219.61 接口发送到网关 22.21.0.1。

第六、七、八行：单独保留的 127 网段，表示本地环回地址，这个网段内所有地址都指向自己机器。

第九行：直联网段的路由记录，表示如果需要向 192.168.56.0 发送数据包，则通过 192.168.56.1 直接访问。

第十行：本地主机路由，表示如果当路由器收到发送给自己的数据包时会将该数据包收下。

第十一行：本地广播路由，表示当接收到广播数据包的目的网段是 192.168.56.255 时，会将该数据从 192.168.56.1 接口以广播的形势发送出去。

第十二、十三、十四行：组播路由，当路由器收到一个组播数据包时，会将该数据从 127.0.0.1 或 192.168.56.1 或 10.103.219.61 接口以组播的形势发送出去.

第十五、十六、十七行：广播路由，表示当主机没有找到目标机器时，会通过 127.0.0.1 或 192.168.56.1 或 10.103.219.61 接口广播寻找。

4. 用 netstat -a 显示所有连接和监听端口。

```
活动连接

  协议  本地地址          外部地址        状态
  TCP    0.0.0.0:135            LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49678          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58255          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58340          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58752          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:58753          LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    10.103.219.61:139      LAPTOP-LSPQ6CBK:0      LISTENING
  TCP    10.103.219.61:49466    20.198.162.78:https    ESTABLISHED
  TCP    10.103.219.61:57199    tc-in-f188:https       ESTABLISHED
  TCP    10.103.219.61:58185    121.194.9.205:https    CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:58209    121.194.9.205:https    CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:58223    ecs-119-3-178-178:21113  ESTABLISHED
  TCP    10.103.219.61:58290    116.181.3.49:http      CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:58329    101.71.80.220:https    CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:58683    ecs-123-60-221-20:https  CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:58684    ecs-123-60-221-20:https  CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:60870    112.83.134.33:https    CLOSE_WAIT
  TCP    10.103.219.61:60873    ecs-120-46-195-27:https  CLOSE_WAIT
```